
Ayudantía 13 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Sea $X \sim \text{Binomial}(100, p)$. Considere las hipótesis $H_0 : p = 0.4$ v/s $H_1 : p = 0.5$. Sabemos que el EMV de p es $\hat{p} = X/100$, por lo que es natural proponer rechazar H_0 , en favor de H_1 , si el estimador máximo verosímil es mayor que 0.4.

- (a) Calcule el tamaño del test enunciado y la probabilidad de cometer un error tipo II.
- (b) Encuentre el test MP de nivel 0.05 y la probabilidad de cometer un error tipo II.
- (c) Reflexione sobre por qué el test MP tiene un mejor desempeño que la región crítica propuesta al inicio. ¿Qué ignoramos en dicho razonamiento?.

Problema 2 Sea $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con función de probabilidad:

$$p(x; \theta) = \binom{3+x}{x} \theta^4 (1-\theta)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots, \quad 0 < \theta < 1,$$

- (a) Encuentre un test MP de tamaño α para probar $H_0 : \theta = 0.8$ v/s $H_1 : \theta = 0.2$.
- (b) Analice el caso en el que $n = 20$ y $\alpha = 0.01$.

Problema 3 Sea $X \sim \text{Geometric}(p)$. Considere las siguientes hipótesis $H_0 : p \geq 0.5$ v/s $H_1 : p < 0.5$.

- (a) Derive el test UMP de tamaño 0.05 para probar las hipótesis anteriores.
- (b) Suponga que se han debido realizar 5 lanzamientos de una moneda para observar una cara. En base al test obtenido anteriormente, ¿qué puede concluir acerca de la moneda?.

Problema 4 Sea $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $f(x; \theta)$ dada por:

$$f(x; \theta) = \frac{3x^2}{\theta^3} \exp \left\{ -\frac{x^3}{\theta^3} \right\} \mathbb{1}_{(0, \infty)}(x), \quad \theta > 0.$$

- (a) Encuentre un test UMP de tamaño α para probar $H_0 : \theta \geq 2$ v/s $H_1 : \theta < 2$.
- (b) Encuentre el test de razón de verosimilitudes para probar $H_0 : \theta = 2$ v/s $H_1 : \theta \neq 2$.